

微信小程序手机号授权登录设计方案

一、设计目标

通过微信官方手机号授权能力完成用户注册与身份绑定，同时最大程度减少手机号验证次数消耗，提高用户登录体验。

核心原则：

- 手机号只获取一次
 - 用户身份长期绑定
 - 后续自动登录
 - 减少手机号验证组件调用次数
 - 降低运营成本
-

二、整体登录架构

用户身份体系

微信身份

由微信提供：

- OpenID（小程序唯一用户标识）
- UnionID（同主体下唯一用户标识）

用于：

- 用户识别
- 自动登录
- 用户关联

手机号

用于：

- 注册
- 联系方式
- 风控验证
- 业务通知

手机号不作为主要登录凭证。

三、推荐登录流程

场景一：首次进入小程序

Step1 用户进入小程序

前端调用：

```
wx.login()
```

获取：

```
code
```

发送至服务端。

Step2 服务端换取用户身份

调用微信接口：

```
code  
↓  
openid  
unionid
```

查询数据库：

```
SELECT * FROM user  
WHERE openid = ?
```

Step3 判断是否已绑定手机号

已绑定

直接登录成功：

```
{  
  "userId": 10001,  
  "token": "xxxxx"  
}
```

进入首页。

未绑定

显示：

授权手机号登录

按钮。

Step4 用户授权手机号

前端调用：

`wx.getPhoneNumber()`

获取：

`code`

发送至后端。

Step5 服务端解析手机号

调用微信手机号接口：

`code`
↓
手机号

建立绑定关系：

`openid`
+
手机号
+
用户ID

返回：

```
{  
  "userId": 10001,  
  "token": "xxxxx"  
}
```

首次登录完成。

四、后续自动登录流程

用户再次打开小程序：

```
wx.login()
```

服务端获取：

```
openid
```

查询用户：

```
SELECT * FROM user  
WHERE openid = ?
```

找到用户后：

```
{  
  "token": "xxxxx"  
}
```

直接登录。

无需再次获取手机号。

五、Token机制

登录成功

缓存Token：

```
wx.setStorageSync('token', token)
```

小程序启动

读取Token：

```
const token = wx.getStorageSync('token')
```

判断：

Token有效

自动登录

Token失效

重新执行：

```
wx.login()
```

刷新登录状态。

六、权限控制设计

游客可访问

无需登录：

- 首页浏览
- 分类查看
- 搜索功能
- 素材预览
- 活动页面

登录后可访问

需要登录：

- 收藏素材

- 下载素材
- 历史记录
- 上传内容
- 个人中心
- 会员中心

七、手机号授权触发策略

推荐方案

不在首页强制授权。

采用：

浏览内容
↓
触发核心功能
↓
弹出登录授权
↓
手机号授权

例如：

用户点击：

- 收藏
- 下载
- 开通会员

时再触发授权。

不推荐方案

用户进入小程序立即弹窗：

授权手机号

问题：

- 转化率低
- 用户反感
- 浪费手机号验证次数

八、数据库设计

用户表 user

```
CREATE TABLE user (  
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  openid VARCHAR(64) NOT NULL,  
  unionid VARCHAR(64),  
  phone VARCHAR(20),  
  nickname VARCHAR(100),  
  avatar VARCHAR(255),  
  create_time DATETIME,  
  update_time DATETIME  
);
```

Token表 user_token

```
CREATE TABLE user_token (  
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  user_id BIGINT,  
  token VARCHAR(255),  
  expire_time DATETIME,  
  create_time DATETIME  
);
```

九、手机号验证次数优化方案

方案1：首次绑定后永久保存

原则：

一个用户
≈
一次手机号授权

最有效。

方案2：使用 OpenID 自动登录

不要每次都要求：

手机号授权

而是：

openid
↓
自动识别用户

方案3：Token续期

Token即将过期：

自动刷新

避免频繁重新登录。

方案4：游客模式

允许：

- 浏览
- 搜索
- 查看详情

减少无效授权。

十、手账素材小程序最佳实践

推荐权限模型：

游客

可浏览：

- 首页
 - 分类
 - 搜索
 - 素材详情
-

注册用户

可使用：

- 收藏
- 下载
- 历史记录

会员用户

可使用：

- 高清下载
- 批量下载
- 专属素材
- 云同步

十一、最终效果

用户生命周期：

首次使用：

进入小程序
↓
微信登录
↓
手机号授权
↓
绑定成功

后续使用：

打开小程序
↓
自动识别 OpenID
↓
自动登录
↓
直接进入首页

最终实现：

- 用户体验最佳

- 手机号验证次数最低
- 开发维护成本低
- 满足微信官方规范
- 适用于手账素材类小程序长期运营